Проект для оценки времени отклика STM32F4(Sysclk 168 MHz) с FreeRTOS.

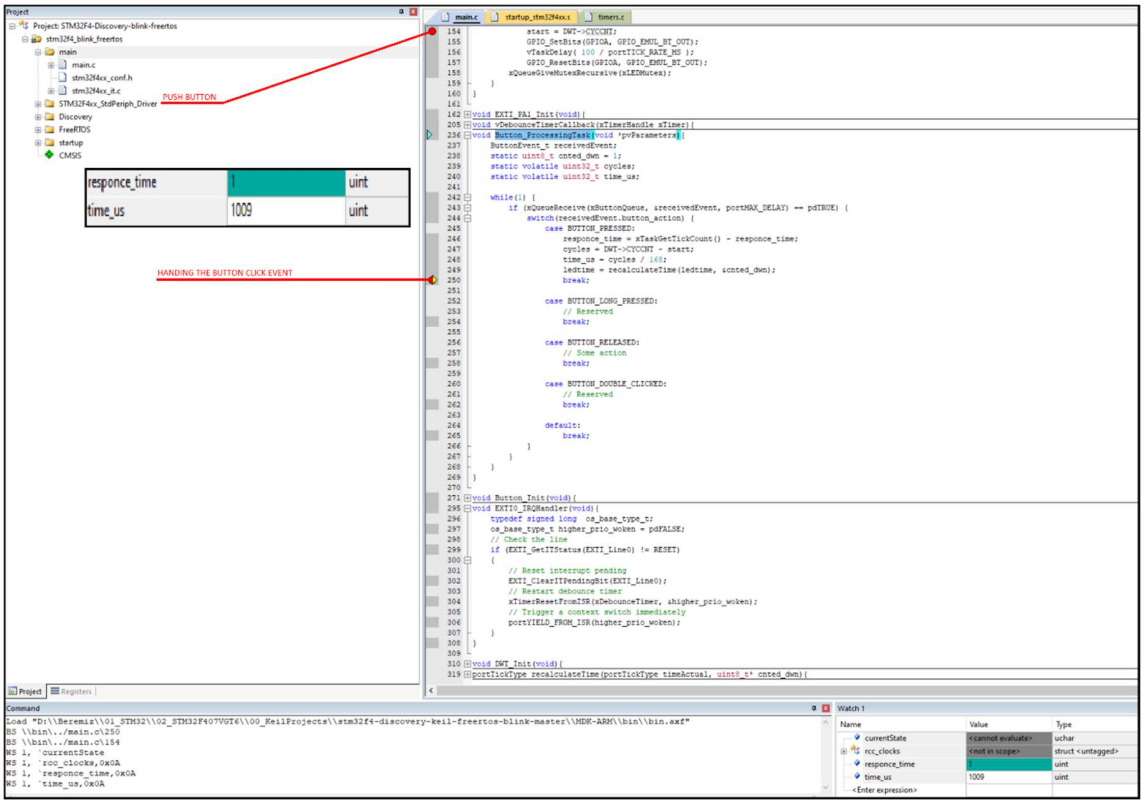
https://github.com/ETHERSYNTH/DEBOUNCERSTM32F4-FreeRTOS/tree/master

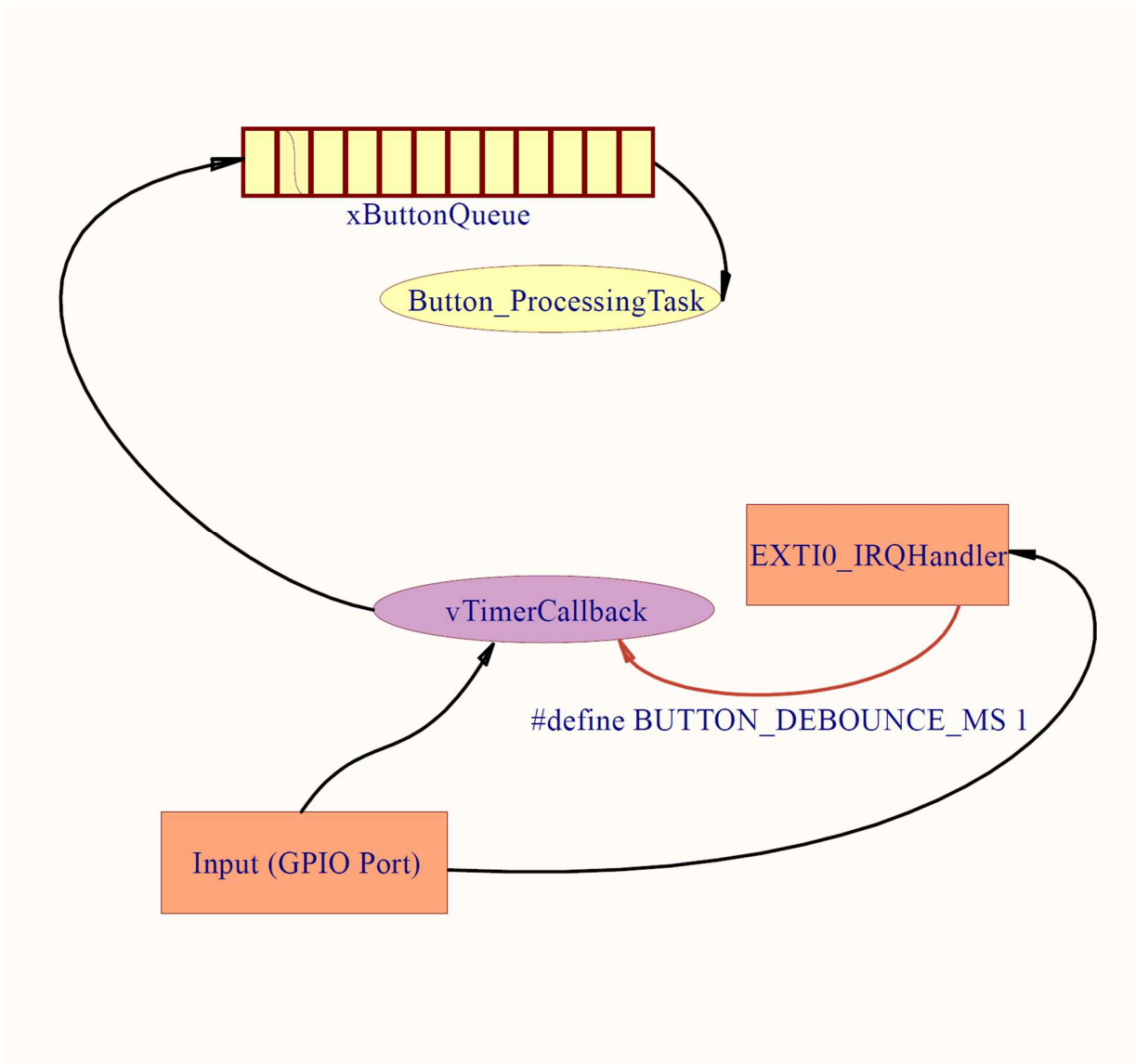
Использован Keil (MDK-ARM) для stm32f4-discovery + FreeRTOS 7.5.2.
Используются четыре задачи с одинаковым приоритетом для управления каждым светодиодом.
Светодиоды мигают друг за другом противчасовой: BLUE -> RED -> ORANG -> GREEN.

После выключения зеленого светодиода активируется эмуляция нажатия кнопки для измерения времени отклика.
По событию BUTTON_PRESSED происходит инкремент/декремент длительности свечения.

Высокоприоритетная задача обрабатывает событие нажатия кнопки после фильтрации дребезга при помощи callback таймера.
#define BUTTON_DEBOUNCE_MS 1
Эмуляция нажатия кнопки "B1": (PA0 вход, внешняя подтяжка к земле) подключен к выходу PA3.
Измеренное время между нажатием кнопки и обработкой события высокоприоритетной задачи 1009 uS.
Фильтр дребезга: 1000 uS.
Время отклика (в случае обработки только одного сигнала): 9 uS

Процесс	FreeRTOS обьект	Затраченное время
Debounce filter	vDebounceTimerCallback	1000 uS
Context switch	Button_ProcessingTask	9 uS
	Итого:	1009 uS




xButtonQueue
Button_ProcessingTask
EXTI0_IRQHandler
vTimerCallback
#define BUTTON_DEBOUNCE_MS 1
Input (GPIO Port)